



GUSTAVO DE ABREU BECKER

ATIVIDADE DE PESQUISA E ANÁLISE TÉCNICA — DISCO RÍGIDO (HDD)

1. Identificação da atividade

Componente curricular: Arquitetura e Organização de Computadores

Tema: Discos rígidos — HDD

Modalidade: Pesquisa orientada e análise técnica

Forma de realização: Individual ou em duplas

2. Contextualização

Os dispositivos de armazenamento são componentes fundamentais de um sistema computacional, embora os SSDs tenham ampliado sua participação no mercado, os discos rígidos (HDDs) continuam sendo utilizados em computadores, servidores, sistemas de armazenamento, equipamentos de vigilância e soluções que demandam grande capacidade de armazenamento.

Diferentes modelos de HDD apresentam características bastante distintas quanto à capacidade, velocidade de rotação, memória cache, interface, taxa de transferência, consumo de energia, formato físico, tecnologia de gravação e confiabilidade.

Nesta atividade vocês deverão realizar uma pesquisa técnica em diferentes fontes disponíveis na Internet e, a partir de um modelo específico de disco rígido, identificar, comparar e interpretar suas principais características.

A atividade deverá privilegiar fontes técnicas e confiáveis, especialmente documentação oficial dos fabricantes, fichas técnicas de fabricantes, por exemplo, podem apresentar informações como interface SATA, capacidade, RPM, cache, taxa de transferência, tecnologia de gravação e características de confiabilidade.

3. Escolha do disco rígido

Cada aluno ou dupla deverá escolher um modelo específico de HDD, e não será permitido pesquisar apenas sobre uma família genérica de produtos.

Por exemplo, não deverá ser utilizado:

"HD Seagate Barracuda"

O aluno deverá identificar o modelo exato, como:

Seagate ST4000DM000

ou:

Western Digital WD40EZAX

A identificação do modelo exato é importante porque diferentes versões de uma mesma família podem possuir especificações diferentes.

4. Pesquisa em diferentes fontes

Os alunos deverão utilizar no mínimo 4 fontes diferentes.

Pelo menos:

- 1 fonte oficial do fabricante;
- 1 ficha técnica/manual/documentação técnica;
- 1 fonte independente especializada em hardware;
- 1 fonte adicional, que poderá ser um site técnico, análise especializada ou documentação complementar.

5. Identificação do modelo

Inicialmente, o aluno deverá identificar:

Informação	Resposta
Fabricante	DELL
Família/modelo	400-BRCT
Número exato do modelo	400-ATKJ

Informação	Resposta
Código/part number	400-AUST
Ano aproximado de lançamento	2016-2018 (NÃO EXATO)
Aplicação principal	SERVIDORES
Link da página oficial	LINK OFICIAL

6. Características físicas

Pesquise e responda:

6.1 Qual é o formato físico do HDD?

- 3,5 polegadas.

6.2 Quais são as dimensões físicas?

Informe:

- Altura: 26,1mm
- Largura: 101,6mm
- Profundidade: 147mm

6.3 Qual é o peso do dispositivo?

APROXIMADAMENTE 600G

6.4 Para qual tipo de equipamento o modelo foi desenvolvido?

Analise se é destinado a:

- notebook;
- desktop;
- servidor;
- NAS;
- sistema de videomonitoramento;
- armazenamento corporativo;
- outra aplicação.

7. Capacidade de armazenamento

2TB

7.1 Qual é a capacidade nominal?

Exemplo:

2 TB

7.2 Qual é a capacidade real aproximada apresentada pelo sistema operacional?

1,819TiB (Tebibytes)

7.3 Qual é o tamanho do setor?

Pesquise se o disco utiliza:

- 512n;
- 512e;
- 4Kn;
- outro formato.

Explique o significado.

8. Interface de comunicação

SATA 6 Gb/s

Responda:

8.1 Qual é a interface utilizada?

SATA III (SERIAL ATA)

8.2 Qual é a velocidade máxima teórica da interface?

6Gbps

8.3 A velocidade da interface corresponde necessariamente à velocidade real de leitura e gravação do disco?

Justifique tecnicamente.

Na teoria a velocidade do disco equivale a 600MB/s, porém segundo o youtuber <https://www.youtube.com/watch?v=ssBHUfNAXcq> a velocidade de um disco Dell Mecânico pode variar de 140MB/s e 220MB/s em arquivos de grande volume.

8.4 Qual é a diferença entre:

SATA 1,5 Gb/s

SATA 3 Gb/s

SATA 6 Gb/s

É A LARGURA DE BANDA MÁXIMA E A VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS

9. Velocidade de rotação

Identifique a velocidade de rotação do modelo:

7200 RPM

Pesquise:

9.1 O que significa RPM?

ROTAÇÕES POR MINUTO

9.2 Qual é a influência da velocidade de rotação no desempenho?

QUANTO MAIOR A VELOCIDADE, MAIS A CABEÇA DE LEITURA E GRAVAÇÃO CONSEGUE IDENTIFICAR BITS DE DADOS DE FORMA ELETROMAGNÉTICA.

9.3 Compare:

5400 RPM

7200 RPM

10000 RPM

Qual tende a apresentar menor latência rotacional?

NO CASO SERIA 10000 RPM.

10. Memória cache

Identifique a capacidade da memória cache:

Cache: **128/256 MB**

Pesquise:

10.1 Qual é a função da memória cache em um HDD?

ARMAZENAR INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE FORNECER DE FORMA MAIS RÁPIDA E PERFORMÁTICA OS DADOS CONTIDOS, PARA QUE NÃO SEJA NECESSÁRIO ATRAVESSAR O BARRAMENTO E ACESSAR OS DADOS DO DISCO EM SI.

10.2 Um HDD com 256 MB de cache é necessariamente mais rápido que outro com 64 MB?

SIM, POIS TEM MENOS PROBABILIDADES DE BUSCAR DADOS NA PARTE LENTA DO COMPUTADOR.

10.3 Qual é a relação entre:

- cache; MEMORIA ULTRARÁPIDA DE MENOR TAMANHO INTEGRADA PROXIMA AO PROCESSADOR
- buffer;
- AREA DE ARMAZENAMENTO TEMPORARIO (NORMALMENTE NA RAM), USADO PARA COMPENSAR A DIFERENÇA ENTRE VELOCIDADE ENTRE DISPOSITIVOS/COMPONENTES
- memória RAM;
- MEMORIA VOLÁTIL DE GRANDE CAPACIDADE SE COMPARADA AO CACHE
- armazenamento magnético?
MÉTODO DE GRAVAÇÃO DE DADOS QUE USA PADROES MAGNETICOS EM SUPERFÍCIES ESPECIAIS

11. Taxa de transferência

Identifique na documentação:

Taxa máxima de transferência: 600 MB/s

Responda:

11.1 O que significa MB/s?

MEGABITES POR SEGUNDO

11.2 Qual é a diferença entre:

taxa da interface e taxa efetiva/sustentada de transferência?

ATÉ 6GB/s

11.3 Converta a taxa encontrada para Mbps.

6000MB/S

11.4 Compare essa velocidade com um SSD SATA.

Explique por que a interface pode possuir uma velocidade muito superior à capacidade mecânica efetiva do HDD.

POR CONTA DA MEMORIA FLASH

12. Tecnologia de gravação

Pesquise qual tecnologia de gravação é utilizada:

- **PMR (PERPENDICULAR MAGNETIC RECORDING)**

Responda:

12.1 O que significa CMR? GRAVACAO MAGNETICA CONVENCIONAL

12.2 O que significa SMR? GRAVAO MAGNETICA SOBREPOSTA

12.3 Qual é a diferença entre elas? CMR PODE GRAVAR DIRETAMENTE NA TRILHA, SMR PODE GRAVAR SIMULTANEAMENTE EM MAIS TRILHAS

12.4 Qual delas tende a ser mais adequada para operações com grande quantidade de escrita aleatória?

Justifique tecnicamente.

PODE SER SMR, POIS GRAVA EM MAIS TRILHAS AO MESMO TEMPO

13. Confiabilidade

Pesquise as especificações de confiabilidade do modelo.

Identifique:

13.1 Taxa de erro de leitura irrecuperável

Exemplo:

≤ 1 erro a cada 10^{15} bits lidos

13.2 MTBF

Caso seja informado:

MTBF: 2.000.000 horas

Explique:

O que significa MTBF?

É uma medida estatística de confiabilidade calculada considerando uma grande quantidade de discos operando nas condições específicas pelo fabricante.

13.3 AFR

Caso seja informado:

AFR: 0,44 % ao ano

Explique o significado de **Annualized Failure Rate**.

É uma porcentagem estimada de unidades que poderá apresentar falhas durante um ano de operação nas condições especificadas.

13.4 O MTBF significa que o disco funcionará exatamente durante aquele número de horas?

Explique.

Não, é uma medida estatística de confiabilidade, não irá funcionar por 2 milhões de horas (228 anos), um disco rígido em uso pode falhar muito antes disso.

14. Consumo de energia

Pesquise o consumo do dispositivo em diferentes situações.

Preencha:

Situação	Consumo
Inicialização	Até 36,7 W de pico
Leitura/gravação	9,42 W
Idle	9,06 W
Standby/Sleep	0,87 W

Depois responda:

14.1 Qual é a diferença de consumo entre o HDD em operação e em standby?

É uma operação típica de leitura aleatória, o HDD consome aproximadamente 9,42 W , quanto o standby consome cerca de 0,87 W, isso ocorre porque em modo standby, o motor que mantém os pratos girando por 7200 RPM é desligado e as cabeças são estacionadas.

14.2 Por que o consumo de energia é importante em servidores?

É importante controlar porque por exemplo, em grandes datacenters, ocorre um grande aumento na temperatura dos hacks e do ambiente, sendo necessário controle de temperatura com ventilação e climatização. Se não for otimizado o gasto pode ser muito grande, sem contar com os limites físicos e naturais.

14.3 Qual seria o impacto de utilizar 20 unidades desse HDD em um servidor?

Fazendo as contas baseado na tabela acima, 20 unidades de HDD podem consumir cerca de 188W continuamente, chegando um pico de 734 W.

15. Temperatura de operação

Identifique:

Temperatura mínima: 5 °C

Temperatura máxima: 60 °C

Responda:

15.1 Por que a temperatura é importante para um HDD?

Pois interfere na confiabilidade, vida útil e estabilidade do funcionamento do disco.

15.2 Quais problemas podem ocorrer caso o equipamento opere constantemente acima da temperatura recomendada?

Erros de gravação/leitura, necessidade de aumentar a ventilação/refrigeração, aumento de possibilidade de falhas mecânicas.

15.3 Pesquise qual é a diferença entre temperatura de operação e temperatura de armazenamento.

A temperatura de operação é a faixa no qual o equipamento permanece ligado e em funcionamento, já temperatura de armazenamento, refere-se as condições toleradas quando o HDD está desligado.

16. Aplicação recomendada

Com base nas informações coletadas, classifique o HDD quanto à aplicação.

O modelo pesquisado é mais adequado para:

- computador pessoal;
- notebook;
- servidor;
- NAS;
- sistema de videomonitoramento;
- armazenamento de arquivos;
- backup;
- datacenter;
- outra aplicação.

Justifique sua resposta utilizando pelo menos cinco características técnicas do dispositivo.

1. Operação 24/7: o fabricante prevê até 8760 horas ligadas no ano.
2. MTBF de 2000000 horas e AFR de 0.44%
3. Carca de trabalho de até 550TB ao ano
4. Velocidade de 7200 RPM, muito superior a um armazenamento comum, possibilitando gravação e leitura em velocidades maiores.
5. Interface SATA 6GB/s, integra com diversos controladores e servidores de armazenamento.

17. Comparação com outro HDD

Após analisar detalhadamente o modelo escolhido, o aluno deverá selecionar um segundo HDD e realizar uma comparação.

Característica	HDD 1	HDD 2
Fabricante	Dell	Western Digital
Modelo	Dell 400-AUST / PG6PD	WD2005FBYZ
Capacidade	2 TB	2 TB
Formato	3,5"	3,5"
Interface	SATA 6 Gb/s	SATA 6 Gb/s
RPM	7.200 RPM	7.200 RPM
Cache	128 MB	128 MB
Taxa de transferência	600 MB/s externa (interface)	Até 200 MB/s sustentados
Tecnologia CMR/SMR	CMR	CMR
Consumo	Aproximadamente 8,1 W em operação*	Aproximadamente 8,1 W em operação*

Característica	HDD 1	HDD 2
MTBF	Classe empresarial; até 2,5 milhões de horas na linha**	Classe empresarial; até 2,5 milhões de horas na linha**
Garantia	5 anos	5 anos
Aplicação recomendada	Servidores, RAID e datacenter	Servidores, RAID e datacenter

FONTES:

https://wiki.betim.ifmg.edu.br/docs/organizacao_computadores/hierarquia_memorias

<https://cdn.cyberpuerta.mx/storage/articles/multimedia/683/a45/c07/683a45c07d02f2.60584711.pdf>

<https://www.dell.com/pt-br/shop/dell-2tb-72k-rpm-sata-6gbps-512n-35polegadas-unidade/apd/400-aust/armazenamento-e-drives>